

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA RIVAZZURRA SOLAR

SAN ANTONIO

ANEXO 5.3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Marzo 2022



Anexo 5.5 Caracterización de flora y vegetación

Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar

Estudio realizado para:

RIVAZZURRA SOLAR SPA

Marzo de 2022

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Contenido

1.	Antecedentes generales del proyecto	4
1.1.	Descripción del proyecto.....	4
2.	Introducción	6
2.1.	Objetivo general.....	6
2.2.	Objetivos específicos.....	6
3.	Área de influencia	6
4.	Metodología.....	9
4.1.	Vegetación potencial del área de influencia	9
4.2.	Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales.....	9
4.2.1.	Campaña en terreno y presentación de la información	9
4.2.2.	Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	9
4.3.	Cartografía.....	12
4.4.	Catastro de la flora presente en el área de influencia	12
4.4.1.	Origen fitogeográfico y distribución en Chile.....	15
4.4.2.	Tipos biológicos	15
4.4.3.	Especies en categoría de conservación.....	16
4.5.	Cumplimiento de la Ley 20.283.....	16
4.6.	Singularidades ambientales	16
5.	Resultados	16
5.1.	Vegetación potencial del área de influencia	16
5.1.	Vegetación presente en el área de influencia.....	21
5.1.1.	Identificación de las unidades vegetacionales	21
5.1.2.	Caracterización de las unidades vegetacionales	21
5.1.1.	Cartografía de las unidades vegetacionales.....	25
5.1.	Catastro de flora en el área de influencia	27
5.1.1.	Resultados de especies por parcela	31
5.1.2.	Composición y riqueza florística.....	34
5.1.1.	Origen biogeográfico	35
5.1.2.	Tipo biológico	35
5.1.3.	Distribución en Chile	36

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.4.	Especies en categoría de conservación	37
5.1.5.	Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	38
5.2.	Singularidades ambientales	39
5.2.1.	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..	39
5.2.2.	Presencia de formaciones vegetales relictuales	39
5.2.3.	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	40
5.2.4.	Presencia de formaciones vegetales frágiles	40
5.2.5.	Presencia de bosques de preservación	40
5.2.6.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	40
5.2.7.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	41
5.2.8.	Presencia de especies endémicas	41
5.2.9.	Presencia de especies de distribución restringida	41
5.2.10.	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	41
5.2.11.	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	42
5.2.12.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	42
5.2.13.	4Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	44
5.2.14.	Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)	46
5.2.15.	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	46
6.	Conclusiones.....	47
7.	Bibliografía	48

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Índice de tablas

Tabla 1. Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación	10
Tabla 2. Categorías de cobertura y codificación	11
Tabla 3. Grados de artificialización	12
Tabla 4. Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación	14
Tabla 5. Índice compuesto de abundancia y cobertura	15
Tabla 6. Tipos biológicos de la flora vascular	15
Tabla 7. Vegetación potencial del Área de influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017)	16
Tabla 8. Formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto	21
Tabla 9. Listado florístico de especies presentes en el área de influencia	28
Tabla 10. Resultados cobertura de especies por parcela.....	32
Tabla 11. Resumen de la flora vascular presente en el área de influencia según clase taxonómica	34
Tabla 12. Familias entradas dentro del área de influencia del proyecto	34
Tabla 13. Especies en categoría de conservación	37
Tabla 14. Requisitos para determinar si un matorral constituye formación xerofítica	38
Tabla 15. Usos de suelo de la región equivalentes con las formaciones del área de influencia del Proyecto	39
Tabla 13. Especies en categoría de conservación	41
Tabla 16. Distancia del Proyecto a las áreas de Protección Oficial	44

Índice de Figuras

Figura 1. Emplazamiento del Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	5
Figura 2. Área de influencia del Proyecto	8
Figura 3. Puntos de muestreo de flora.....	13
Figura 4. Piso vegetacional del área de influencia de Flora y Vegetación, según Luebert y Pliscoff (2017)	18
Figura 5. Formación vegetacional del área de influencia según (Gajardo, 1994)	20
Figura 6. Fisionomía de la Pradera silvestre de <i>Avena barbata</i>	22
Figura 9. Fisionomía de la formación <i>Avena barbata</i> e <i>Hirschefeldia incana</i>	23
Figura 7. Fisionomía de la plantación forestal de <i>E. globulus</i>	24
Figura 9. Fisionomía de la formación Otros arborescentes	25
Figura 10. Carta de Ocupación de Tierras	26
Figura 12. Origen biogeográfico.....	35
Figura 13. Tipo biológico	36
Figura 14. Distribución de especies en Chile.....	37
Figura 15. Sitios prioritarios más próximos al área de influencia del Proyecto	43
Figura 16. Áreas bajo protección oficial.....	45

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

1. Antecedentes generales del proyecto

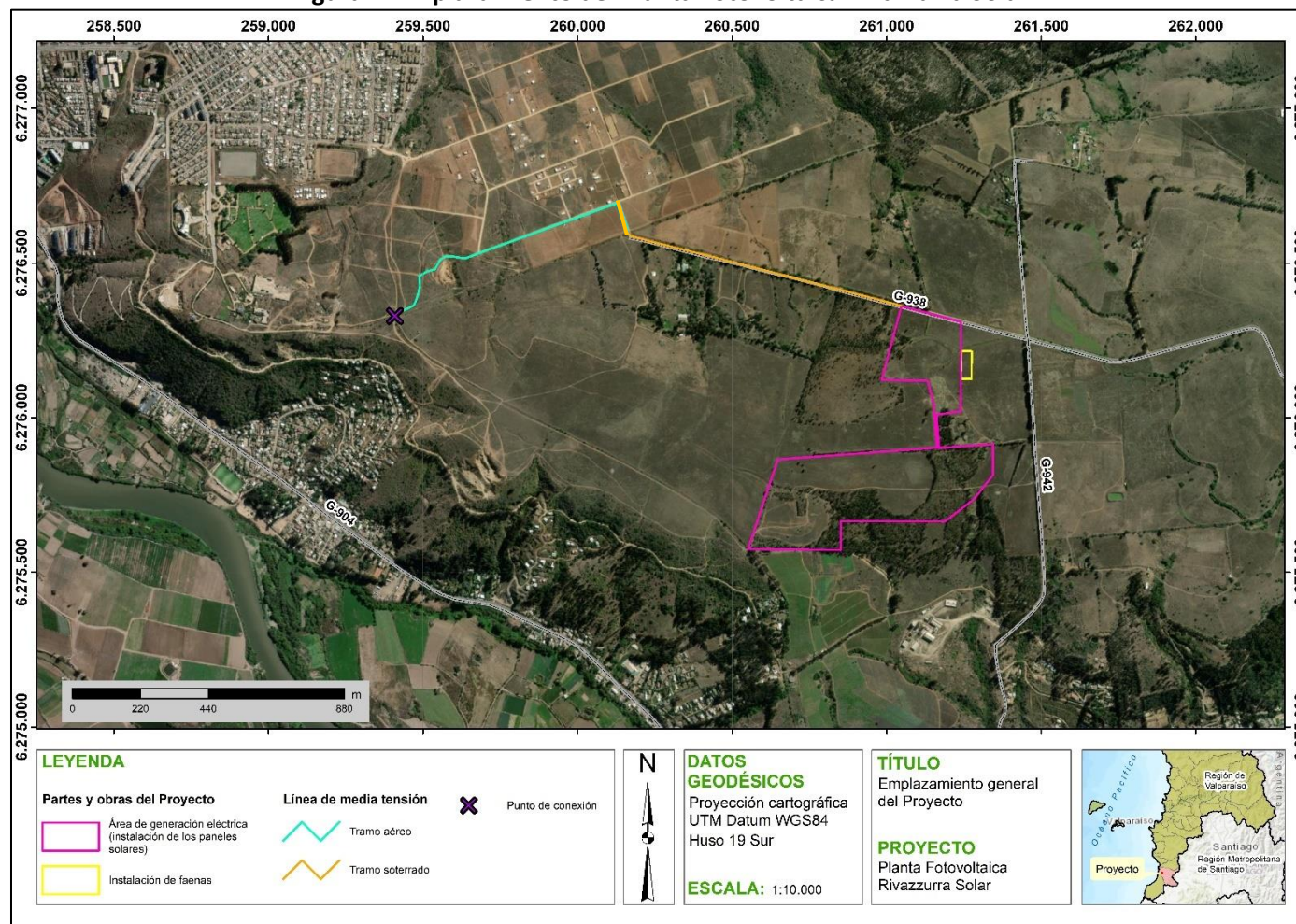
1.1. Descripción del proyecto

El Proyecto Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar, en adelante “el Proyecto”, consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica de 14,45 MWp de potencia nominal, que proveerá aproximadamente 9 MW de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante una línea de evacuación de media tensión de 23 kV y aproximadamente 2,55 kilómetros de longitud hasta el punto de conexión definido. Adicionalmente el Proyecto contará con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio del tipo BESS (Battery Energy System Storage), lo que permitirá inyectar parte de la energía producida durante el día en horarios de mayor demanda eléctrica, que normalmente corresponden a periodos nocturnos. Es posible también que los sistemas BESS presten otros tipos de servicio a la red, como control de tensión y frecuencia, recuperación de servicio, entre otros.

El Proyecto se localiza en dos terrenos tipificados como zona de extensión urbana (ZEU), ubicados en la Parcela N°16 del ex Fundo San Juan de Lolleo ROL 9062-17 y Parcela N°17 de la Colonia Oscar Villalobos- San Juan Alto - ROL 9062-18, ambos pertenecientes a la comuna y Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. El área del proyecto considera una superficie total de 25,04 hectáreas y se encuentra al costado sur del camino interior Las Puertas (G-938) y próximo al camino parcelero San Juan N°4 (Ruta G-942). (ver Figura 1).

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 1. Emplazamiento del Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar



Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

2. Introducción

De acuerdo con lo establecido en la Ley 19.300 y en Decreto Supremo N°40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” del Ministerio del Medio Ambiente, se presenta a continuación los antecedentes que dan cuenta de la caracterización de flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

La caracterización de la flora y vegetación permite conocer su condición basal previo a la realización del Proyecto, de modo de hacer una comparación en el escenario “con Proyecto” e identificar los riesgos ambientales potenciales y elementos críticos, y así, evaluar la posible afectación del Proyecto hacia esta componente en su respectiva área de influencia.

2.1. Objetivo general

Realiza el levantamiento de la línea de base de flora y vegetación para en el área de emplazamiento del Proyecto “Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar” ubicado en la Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso.

2.2. Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de influencia;
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia;
- Definir las bases para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia;
- Realizar el catastro de flora presente en el área de influencia;
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos legales vigentes;
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley 20.283 y otros cuerpos normativos;
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

3. Área de influencia

En la letra a) del artículo del Reglamento del SEIA (D.S. 40, 2015), se define el área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividades genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Con lo señalado previamente, sumado a lo establecido en la Guía “Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017), se define el área de

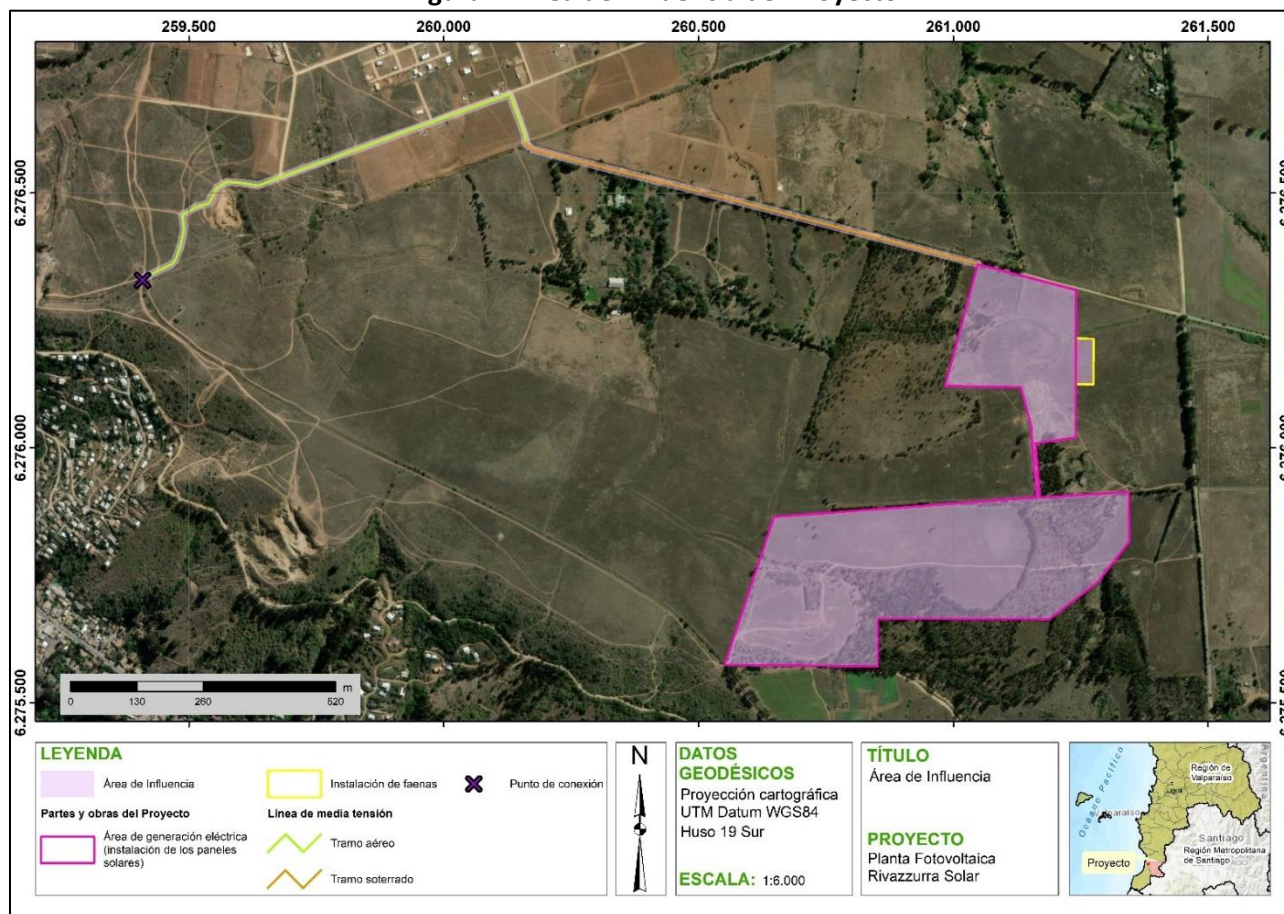
RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

influencia del Proyecto considerando el análisis de la información geográfica del Proyecto, las observaciones en terreno y la información asociada a sus partes, obras y acciones físicas en todas sus fases. Con estos antecedentes, se evalúa la presencia de singularidades ambientales específicas para la componente flora y vegetación, y los posibles efectos adversos que pudiera ejercer el Proyecto sobre estos.

Ante estos antecedentes, el área de influencia de flora y vegetación consiste en toda el área de emplazamiento del Proyecto para el área de generación eléctrica (paneles solares) e instalación de faenas debido a que todas las cortas de vegetación e intervención del suelo se acotarán a esta zona, no afectando a las zonas aledañas. Para el trazado de la línea, si bien la intervención a la vegetación será acotada a la faja de servidumbre (2 metros a cada lado en el tramo aéreo y 0.5 metros a cada lado en el tramo soterrado), se considera un buffer de 8 metros a cada lado de la línea, de modo de abarcar en la caracterización ambos lados de los caminos por donde ocurre el trazado de la línea de evacuación en caso de que sea necesario cambiar la calzada proyectada para esta estructura.

RIVAZZURRA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 2. Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

4. Metodología

4.1. Vegetación potencial del área de influencia

Se realizó la caracterización vegetal dentro del contexto biogeográfico en el área de influencia. El análisis se hace en base a la información bibliográfica de los libros “Vegetación Nativa de Chile” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2017).

4.2. Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

4.2.1. Campaña en terreno y presentación de la información

Se realizó una campaña en terreno los días 21, 22 y 23 de febrero de 2022, por dos profesionales de las ciencias ambientales.

La vegetación presente en el área de influencia se agrupó en unidades homogéneas (parcelas circulares de 804 m²), en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante.

Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM (WGS 84, Huso 19S). Cada formación identificada se describió, además, en términos especies dominantes, formación vegetal y grado de artificialización. La distribución espacial de las formaciones vegetacionales, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas, se codifica de acuerdo con la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por (Etienne & Prado, 1982).

4.2.2. Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de influencia, se utilizó la metodología de “Carta de ocupación de Tierras” propuesta por CEPE/CNRS¹ DE Montpellier, Francia y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras y descrita por (Etienne & Prado, 1982) la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando cada uno de los tipos biológicos, junto con determinar la cobertura vegetal y las especies dominantes.

Para la definición de cada COT inicialmente se realiza una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Posteriormente esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de tres variables:

¹ Centre d’Eudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.
- Grado de artificialización.

De esta manera, se puede determinar las unidades vegetacionales en el área de influencia y conocer la composición florística de dichas unidades.

4.2.2.1. Formación vegetal

Corresponde al conjunto de plantas, independientemente de la especie, que dominan en estratificación y cobertura y se define según su tipo biológico.

La estratificación se define según el rango de altura de las especies en relación a su tipo biológico (Tabla 1) y la cobertura se clasifica según lo descrito por (Etienne & Prado, 1982) en términos de densidad (Tabla 2).

Tabla 1. Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación

Tipo Herbáceo	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
Altura (m)	Símbolo
0 – 25	H
25 – 50	<u>H</u>
50 – 100	H
100 - 200	H
Tipo Leñoso	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
Altura (cm)	Símbolo
2 – 25	LB
25 – 50	<u>LB</u>
50 – 100	LB
100 - 200	LB
Tipo Arbolado	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
Altura (m)	Símbolo
2 – 4	LA

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

4 – 8	LA														
8 – 16	LA														
16 - 32	LA														
32 +	LA														
<table> <tr> <th>Descripción</th><th>Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.</th></tr> <tr> <td>Altura (m)</td><td>Símbolo</td></tr> <tr> <td>0 – 25</td><td>S</td></tr> <tr> <td>25 - 50</td><td>S</td></tr> <tr> <td>20 – 100</td><td>S</td></tr> <tr> <td>100 - 200</td><td>S</td></tr> <tr> <td>200+</td><td>S</td></tr> </table>		Descripción	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.	Altura (m)	Símbolo	0 – 25	S	25 - 50	S	20 – 100	S	100 - 200	S	200+	S
Descripción	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.														
Altura (m)	Símbolo														
0 – 25	S														
25 - 50	S														
20 – 100	S														
100 - 200	S														
200+	S														

Fuente: Elaboración propia en base a (Etienne & Prado, 1982)

Tabla 2. Categorías de cobertura y codificación

Cubrimiento (%)	Densidad	Código	Índice
0 - 5	Zona desnuda	zd	0
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	pd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Adaptado de (Etienne & Prado, 1982)

4.2.2.2. Especies dominantes

Corresponde a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetacional. Estas especies presentan una cobertura combinada por lo menos igual al porcentaje mínimo para ser considerado dominante (1% en zonas desérticas, 10% en zonas áridas, 25% en zonas semiáridas, húmedas y templadas).

4.2.2.3. Grado de artificialización

Corresponde al grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica. La clasificación se hará según la Tabla 3.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 3. Grados de artificialización

Grado de artificialización	N° de subcategorías
1. Vegetación clímax	-
2. Vegetación peneclimax (muy poco alterada)	2
3. Terrenos de pastoreo / Bosque nativo manejado	9
4. Cultivos anuales de secano / Bosque artificial abandonado	3
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
6. Cultivos perennes de riego	5
7. Cultivos intensificados	4
8. Invernaderos y parques	2
9. Zonas edificadas	6

Fuente: (Etienne & Prado, 1982) citado de (Hernández, 2000)

4.3. Cartografía

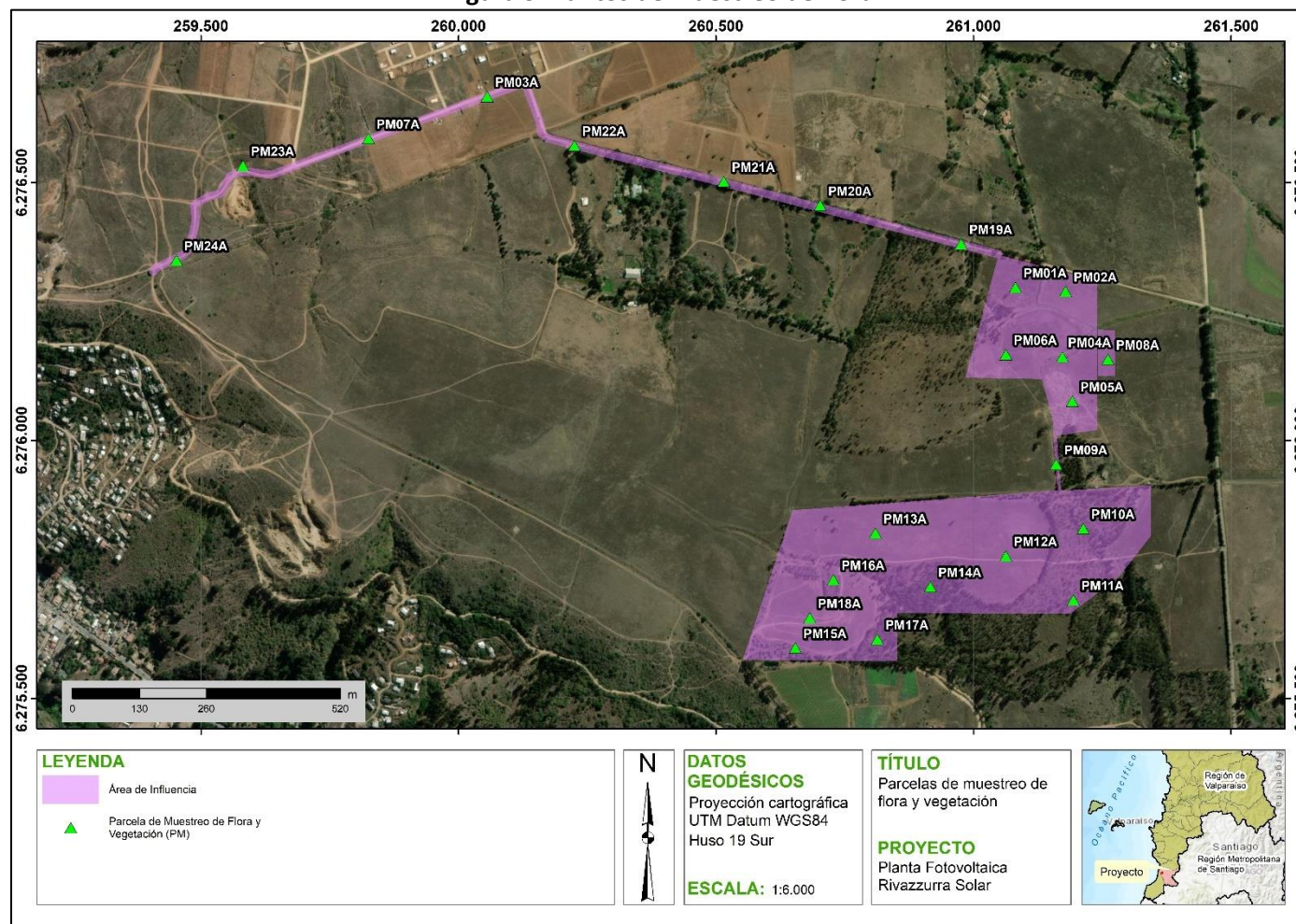
La cartografía se realiza en base a los antecedentes de ingeniería entregados por el titular y la caracterización en terreno, usando ortofotos para la digitalización de las unidades. Toda la información espacial se presenta en Datum WGS84 UTM Huso 19S.

4.4. Catastro de la flora presente en el área de influencia

Para realizar los inventarios florísticos se hicieron parcelas circulares de 16 m de radio (804 m²), donde se identificaron todas las plantas presentes en términos de riqueza, abundancia, cobertura y estados de conservación. Además, se muestreó los lugares entre parcelas de modo de identificar especies no presentes en las parcelas (como especies raras o con ecologías particulares).

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 3. Puntos de muestreo de flora



Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 4. Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación

Parcelas de muestreo	Coordenadas WHS 84 UTM Huso 19S	
	Este (m)	Norte (m)
PM01A	261081	6276297
PM02A	261179	6276289
PM03A	260056	6276667
PM04A	261173	6276162
PM05A	261192	6276076
PM06A	261063	6276167
PM07A	259825	6276586
PM08A	261261	6276158
PM09A	261160	6275954
PM10A	261213	6275829
PM11A	261194	6275691
PM12A	261063	6275776
PM13A	260810	6275820
PM14A	260916	6275716
PM15A	260654	6275598
PM16A	260728	6275730
PM17A	260813	6275615
PM18A	260682	6275656
PM19A	260976	6276381
PM20A	260702	6276456
PM21A	260515	6276502
PM22A	260225	6276572
PM23A	259581	6276533
PM24A	259452	6276350

Fuente: Elaboración propia

La riqueza se determinó en toda el área de influencia del proyecto y la abundancia se hizo con relación a las parcelas muestreadas. La determinación taxonómica se llevó a cabo según el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018) y según el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008), en su base de datos web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La cobertura se determinó en función a lo propuesto por (Braun - Blanquet, 1987) y se muestra en la Tabla 5.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 5. Índice compuesto de abundancia y cobertura

Código	Abundancia
r	Solitaria
+	Pocas, con baja cobertura (menor a un 5%)
1	Numerosas, pero con menos de un 5% de cobertura; o dispersa, con cobertura superior a un 5%
2	Cualquier número, con cobertura entre 5% y 25%
3	Cualquier número, con cobertura entre 25% y 50%
4	Cualquier número, con cobertura entre 50% y 75%
5	Cualquier número con cobertura mayor al 75% del área de referencia

Fuente: (Braun - Blanquet, 1987) citado de (Hernández, 2000)

4.4.1. Origen fitogeográfico y distribución en Chile

El origen fitogeográfico y la distribución en Chile, fueron determinados según la base de datos del Ministerio del Medio Ambiente en sus distintos procesos de clasificación de especies (D.S. 151, 2007), (D.S. 50, 2008), (D.S. 51, 2008), (D.S. 23, 2009), (D.S. 33, 2011), (D.S. 41, 2011), (D.S. 42, 2011), (D.S. 19, 2012), (D.S. 13, 2013), (D.S. 52, 2014), (D.S. 38, 2015), (D.S. 16, 2016), (D.S. 6, 2017) y (D.S. 79, 2018), (D.S. 23, 2019), (D.S. 16, 2020) y (D.S. 44, 2021). Para los casos en que no fue encontrada esta información, se usó la distribución indicada por (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008). Las categorías usadas fueron:

- Endémica : Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.
- Nativa : Taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo.
- Introducida : Taxón con distribución natural en otros países.

4.4.2. Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de influencia fue clasificada según los siguientes tipos biológicos:

Tabla 6. Tipos biológicos de la flora vascular

Tipo biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificado desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensa de un huésped.

Fuente: (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008)

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

4.4.3. Especies en categoría de conservación

Los estados de conservación de las especies presentes en el área de influencia se definirán en función a la legislación ambiental vigente, vale decir:

(Ley 20.283, 2008), (D.S. 151, 2007), (D.S. 50, 2008), (D.S. 51, 2008), (D.S. 23, 2009), (D.S. 33, 2011), (D.S. 41, 2011), (D.S. 42, 2011), (D.S. 19, 2012), (D.S. 13, 2013), (D.S. 52, 2014), (D.S. 38, 2015), (D.S. 16, 2016), (D.S. 6, 2017), (D.S. 79, 2018), (D.S. 23, 2019), (D.S. 16, 2020) y (D.S. 44, 2021).

4.5. Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el (D.S. 68, 2009) del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de influencia.

4.6. Singularidades ambientales

Las singularidades sobre flora y vegetación se determinaron, utilizando los criterios y definiciones indicados en (CONAF, 2020) además de las bases cartográficas del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio del Medio Ambiente.

5. Resultados

5.1. Vegetación potencial del área de influencia

Biogeográficamente, la vegetación del área de influencia del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert & Pliscoff, 2017), definen la vegetación potencial del Área de influencia como parte de una formación vegetal y un piso vegetacional que se identifican en la Tabla 7.

Tabla 7. Vegetación potencial del Área de influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017)

(Gajardo, 1994)			(Luebert & Pliscoff, 2017)
Región	Subregión	Formación	Piso Vegetacional
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del bosque espinoso	Matorral espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>

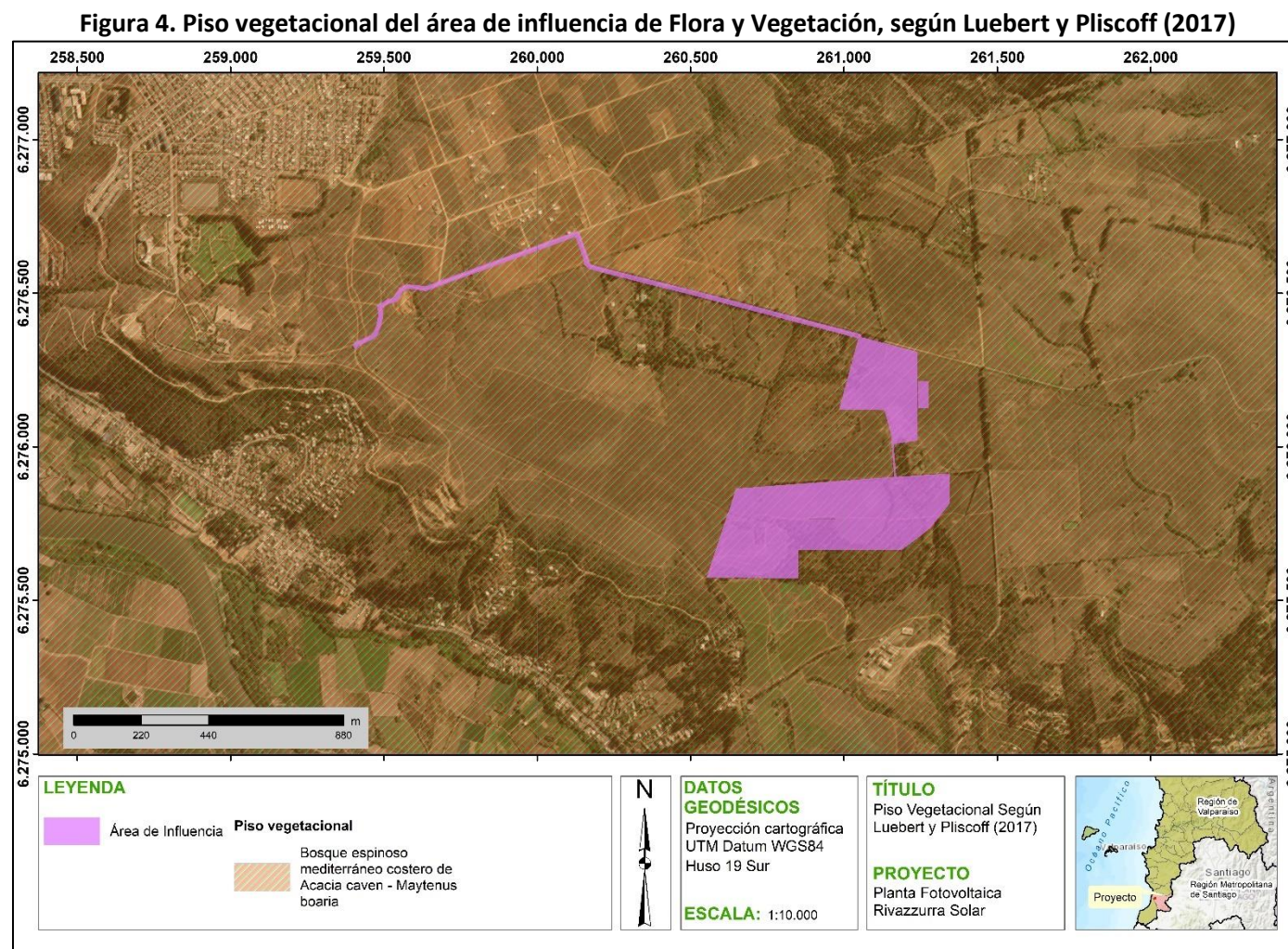
Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Según lo establecido por (Luebert & Pliscoff, 2017) en el libro “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, un piso de vegetación es definido como un "espacio caracterizado por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniformes, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala-espacio-temporal específica". Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima reflejado a través de la definición de pisos bioclimáticos. Un piso de vegetación se caracteriza típicamente por una formación vegetal con especies dominantes específicas y un piso bioclimático bajo el cual tales formaciones pueden ser encontradas. Debido a que la composición de especies cambia gradualmente en el gradiente de elevación, ésta no necesariamente refleja una zonificación de unidades discretas. Por lo tanto, el espacio que se identifica con un piso de vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística, además de su dinámica y su heterogeneidad interna.

Según (Luebert & Pliscoff, 2017) el Área de influencia del Proyecto se encuentra en el piso vegetacional Bosque espinoso Mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. Este piso vegetacional se encuentra fuertemente degradado producto de la corta reiterada y la quema de vegetación, lo cual ha significado un cambio en su fisionomía, desde un bosque a un matorral espinoso debido al cambio en la regeneración arbórea a una arbustiva. Esta formación se distribuye en las Laderas occidentales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia de la región de Valparaíso y de la región del Libertador Bernardo O’iggins, entre 0 y 600 m. (ver Figura 4).

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	



Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

La clasificación propuesta por (Gajardo, 1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y, por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

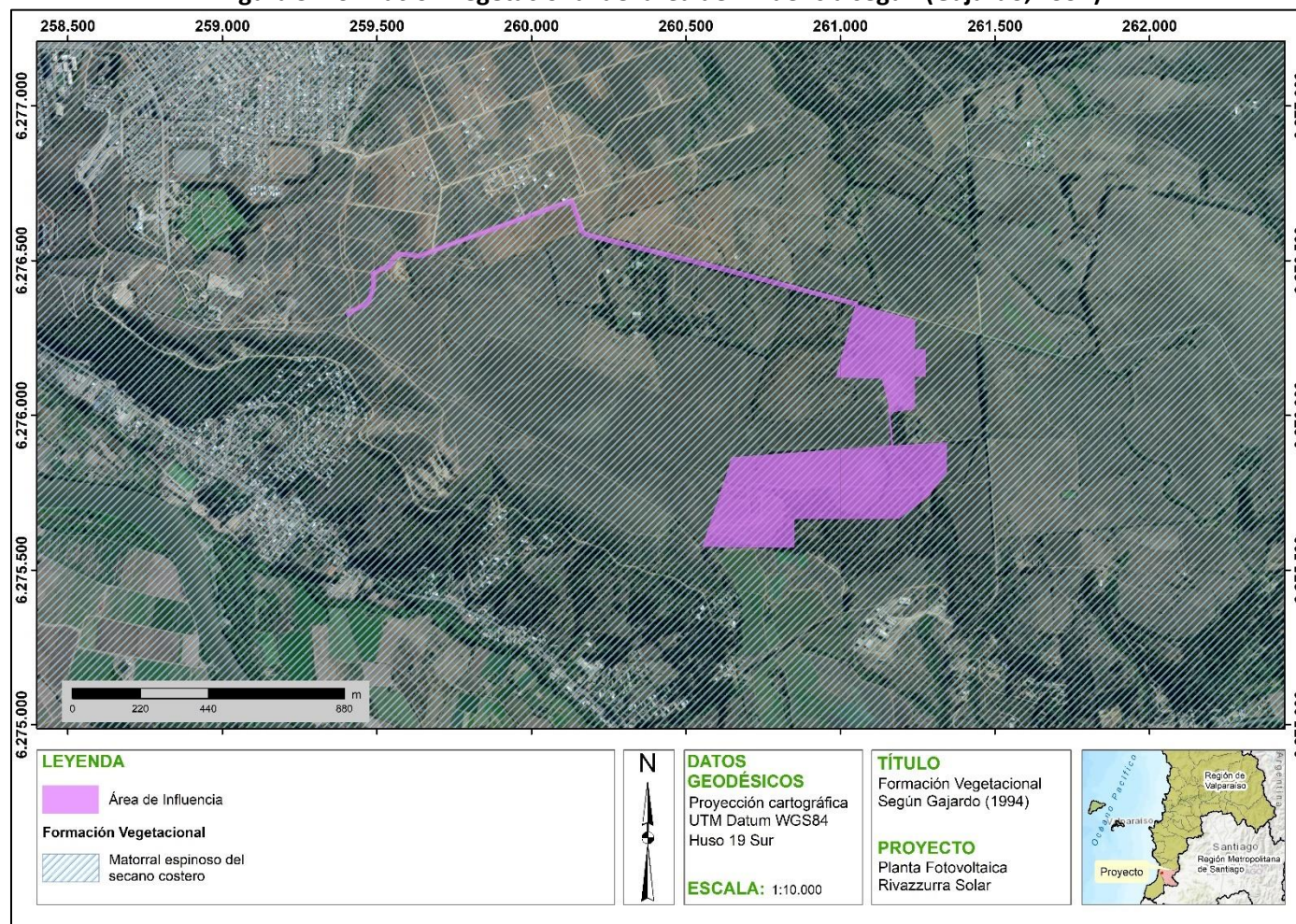
A nivel nacional y de acuerdo con (Gajardo, 1994) el Proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso y formación del Bosque espinoso del secano costero. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es una parte del territorio nacional que tiene una alta densidad de población y cultivos, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

El predominio de una u otra forma de vida ha permitido la distinción de tres sub-regiones, del Matorral Estepario, del Bosque Esclerófilo y del Matorral y del Bosque Espinoso, que es en la que se ubica el Área de influencia del Proyecto. Esta se desarrolla en lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos (Gajardo, 1994). Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, una alta proporción de especies introducidas. Su formación corresponde a matorral espinoso del secano costero que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. En la Figura 5 se presenta las formaciones vegetacionales y su relación con el Área de influencia.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 5. Formación vegetacional del área de influencia según (Gajardo, 1994)



Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1. Vegetación presente en el área de influencia

5.1.1. Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia presenta una superficie de 27,28 ha en total, incluyendo la zona de emplazamiento de las partes y obras del Proyecto y zonas buffer (ver Tabla 8). Cabe señalar que el uso efectivo del suelo por parte del Proyecto es de 25,04 ha.

Tabla 8. Formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto

Recubrimiento de suelo	Unidad de vegetación	Superficie (ha)	Proporción (%)
Pradera	Pradera silvestre de <i>Avena barbata</i>	7,47	27,4
Plantación forestal	Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	8,81	32,3
Pradera	Pradera silvestre de <i>Avena barbata</i> e <i>Hirschfeldia incana</i>	1,82	6,7
Pradera	Pradera silvestre de <i>Avena barbata</i> y <i>Carthamus lanatus</i>	3,92	14,4
Pradera	Pradera silvestre de <i>Avena barbata</i> y <i>Cynara cardunculus</i>	1,23	4,5
Suelos removidos	--	2,31	8,5
Caminos	--	0,78	2,9
Canal de regadío	--	0,15	0,5
Pradera	Pradera silvestre de <i>Hirschfeldia incana</i>	0,13	0,5
Otras arborescentes	--	0,66	2,4
Total		27,28	100

Fuente: Elaboración propia

5.1.2. Caracterización de las unidades vegetacionales

De acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras (ver la Figura 10), en el área de influencia se registró 10 unidades homogéneas de uso de suelo, correspondientes a:

- Pradera silvestre de *Avena barbata*
- Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*
- Pradera silvestre de *Avena barbata* e *Hirschfeldia incana*
- Pradera silvestre de *Avena barbata* y *Carthamus lanatus*
- Pradera silvestre de *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*
- Suelos removidos
- Caminos
- Canal artificial de regadío
- Pradera silvestre de *Hirschfeldia incana*

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

- Otras arborescentes

Tal como se indica en la Tabla 8, el recubrimiento de “Pradera”, en todas sus unidades vegetacionales, abarca el 53,4% del área de influencia del Proyecto, seguido por la plantación forestal con un 32,3% del total.

A continuación, se presentan cada uno de los tipos de recubrimiento de suelo.

- Pradera

Unidad dominada por la especie herbácea del género *Avena barbata*, con especies acompañantes tales como *Hirschfeldia incana*, *Cynara cardunculus*, *Carthamus lanatus* (ver Figura 6). Esta formación es la de mayor extensión dentro del área de influencia, abarcando 14,57 ha, representando el 53,4% del total.

Figura 6. Fisionomía de la Pradera silvestre de *Avena barbata*



Fuente: Registro fotográfico en terreno

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 7. Fisionomía de la formación *Avena barbata* e *Hirschefeldia incana*



Fuente: Elaboración propia

- Plantación forestal

Esta unidad vegetacional se encuentra dominada por la especie *E. globulus* y abarca una superficie de 8,81 ha, correspondiente al 32,3% del área de influencia del Proyecto, lo que la hace la formación presente más extensa. Ocasionalmente se presentan otras especies exóticas como *Eucalyptus camandulensis*, *Pinus radiata* y *Crataegus monogyna* y especies nativas como *Schinus latifolius*.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 8. Fisionomía de la plantación forestal de *E. globulus*



Fuente: Elaboración propia

- Otras arborescentes

Esta unidad está presente en el tramo soterrado de la línea de media tensión, se caracteriza por presentar una cortina vegetacional de especies arbóreas nativas y exóticas tales como *E. globulus*, *Acacia caven*, *Schinus latifolius* y *P. radiata*.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 9. Fisionomía de la formación Otros arborescentes



Fuente: Elaboración propia

Las otras formaciones como caminos, canal artificial de regadío o suelos removidos presentan escaso o nulo recubrimiento vegetal.

5.1.1. Cartografía de las unidades vegetacionales

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar tres tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente corroboradas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:6.000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (ver Figura 10).

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 10. Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1. Catastro de flora en el área de influencia

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico, Distribución en Chile, Presencia en el (D.S. 68, 2009) se detallan en la Tabla 9 y Abundancia Relativa (Braun – Blanquet) se detalla en la Tabla 10.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 9. Listado florístico de especies presentes en el área de influencia

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
Magnoliopsida	Sapindales	Anarcadiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Endémico	Árbol perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	Sí
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,	Sí
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo	Introducido	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,	No
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,	Sí
Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Introducido	Árbol perenne	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,	No
Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	--	Introducido	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO,	No
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Introducido	Arbusto perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,	No
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Introducido	Hierba anual	ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	No
Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Introducido	Hierba perenne	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.	No
Magnoliopsida	Malpighiales	Asteraceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan	Introducido	Hierba perenne	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardilla	Introducido	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.	No
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	--	Introducido	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	No
Magnoliopsida	Plantaginales	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Introducido	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,	No

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
							LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	
Liliopsida	Asparagales	Tecophilaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Papita de campo	Endémico	Hierba perenne	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.	No
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo extranjero	Introducido	Árbol perenne		No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.	--	Introducido	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.	No
Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Introducido	Árbol perenne	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	--	Introducido	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	No
Magnoliopsida	Ranunculales	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Michay	Endémico	Arbusto perenne	COQ, VAL, RME, LBO	SI
Magnoliopsida	Polygalales	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto perenne	YP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	No
Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Nic. García	Añañuca	Endémico	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, NUB	No
Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Eucalipto	Introducido	Árbol perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	No
Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Yuyo	Introducido	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, JFE, IPA.	No
Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Zanahoria silvestre	Introducido	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.	No

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico	Distribución	D.S. 68
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i> L.	Ciruelo	Introducido	Árbol caduco		No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Hierba de la diuca	Nativo	Hierba perenne	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	No

AYP: Arica y Parinacota. TAR: Tarapacá. ANT: Antofagasta. ATA: Atacama. COQ: Coquimbo. VAL: Valparaíso. RME: Región de Valparaíso de Santiago. LBO: Libertador Bernardo O'Higgins. MAU: Maule. NUB: Ñuble. BIO: Biobío. ARA: Araucanía. LRI: Los Ríos. LLA: Los Lagos. AIS: Aisén. MAG: Magallanes. JFE: Juan Fernández. IPA: Isla de Pascual. IDE: Islas Desventuradas. Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.1. Resultados de especies por parcela

A continuación, se presentan los resultados de cobertura por cada parcela según el método de (Braun - Blanquet, 1987).

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 10. Resultados cobertura de especies por parcela

Especie	Punto de muestreo																									
	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<i>Avena barbata</i>	2	3		2	2	2		3		2	+	3	3		1	3	3	2								
<i>Convolvulus arvensis</i>													r					p								
<i>Hypericum perforatum</i>													p													
<i>Carthamus lanatus</i>	p	2			+								p		2			2								
<i>Vulpia bromoides</i>													p													
<i>Plantago lanceolata</i>		+			p			+				r	p					p								
<i>Conanthera campanulata</i>													p													
<i>Eucalyptus globulus</i>	p				p					3	3			3	3	2	2									
<i>Crataegus monogyna</i>										r	r				p	p	P	p								
<i>Centaurea melitensis</i>		2			2	p						+			2	p		p					2			
<i>Baccharis linearis</i>								p							p											
<i>Pinus radiata</i>														2			+									
<i>Sonchus oleraceus</i>														P			+									
<i>Berberis chilensis</i>																	P						+			
			Suelos removidos				Suelos removidos			Suelos removidos									Otras arborescentes	Otras arborescentes	Suelos removidos	Suelos removidos				

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Especie	Punto de muestreo																									
	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	A
<i>Schinus latifolius</i>														p										+		
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> var. <i>hastulata</i>														p												
<i>Zephyranthes advena</i>														p												
<i>Cynara cardunculus</i>	p	2		2	+							+		p												
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>											p															
<i>Rumex acetosella</i>					p							1														
<i>Hirschfeldia incana</i>	3			1	2	4						2												3		
<i>Conium maculatum</i>		p			p																			+		

PM: Parcela de Muestreo. Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.2. Composición y riqueza florística

La flora vascular del área de influencia del Proyecto alcanza una riqueza de 26 especies, pertenecientes a 25 diferentes géneros y a 15 familias diferentes.

De las 26 especies de plantas vasculares registradas, 21 corresponden a la clase Magnoliopsida, cuatro a la clase Liliopsida y una a la clase Pinopsida (ver Tabla 11).

Tabla 11. Resumen de la flora vascular presente en el área de influencia según clase taxonómica

Clase	Riqueza en el área de influencia	Número de especies en Chile continental (Rodríguez, y otros, 2018)	Proporción en relación al área de influencia (%)	Proporción en relación a Chile continental (%)
Magnoliopsida	21	4054	80,8	0,5
Liliopsida	4	1234	15,4	0,3
Pinopsida	1	12	3,8	8,3
Total	26	5300	100	9,2

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, de las 15 familias registradas en el área de influencia, las dos familias que registran la mayor diversidad son las asteráceas con 7 especies en total y las rosáceas con 3 especies en total (ver Tabla 12).

Tabla 12. Familias entradas dentro del área de influencia del proyecto

Familia	Riqueza	Proporción (%)
Amaryllidaceae	1	3,8
Anarcadiaceae	1	3,8
Apiaceae	1	3,8
Asteraceae	7	26,9
Berberidaceae	1	3,8
Brassicaceae	1	3,8
Convolvulaceae	1	3,8
Fabaceae	1	3,8
Myrtaceae	2	7,7
Pinaceae	1	3,8
Plantaginaceae	1	3,8
Poaceae	2	7,7
Polygonaceae	2	7,7
Rosaceae	3	11,5
Tecophilaceae	1	3,8
Total	26	100

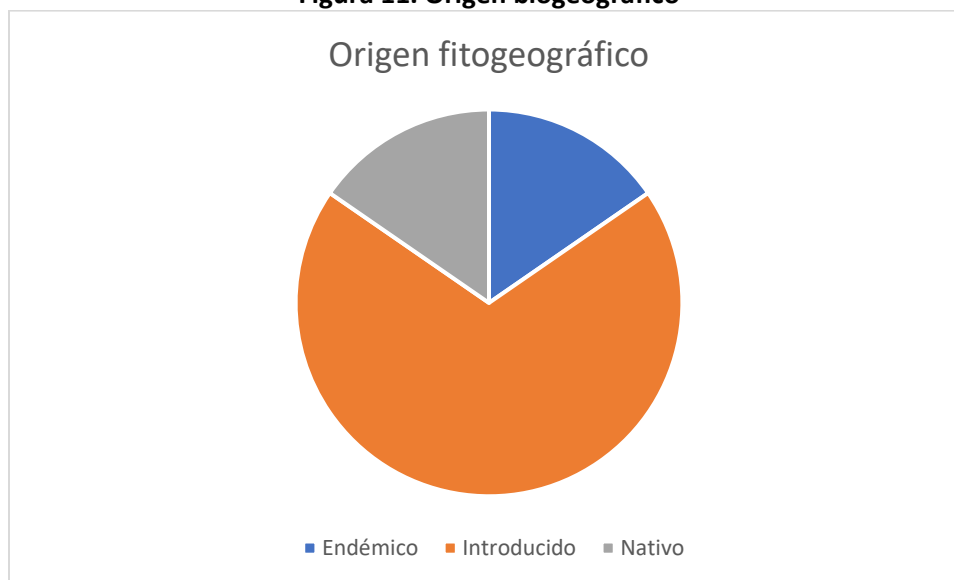
Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.1. Origen biogeográfico

De las 26 especies encontradas, 18 son introducidas (69,2%), 4 nativas (15,4%) y 4 especie es endémica (15,4%) (ver Figura 11).

Figura 11. Origen biogeográfico



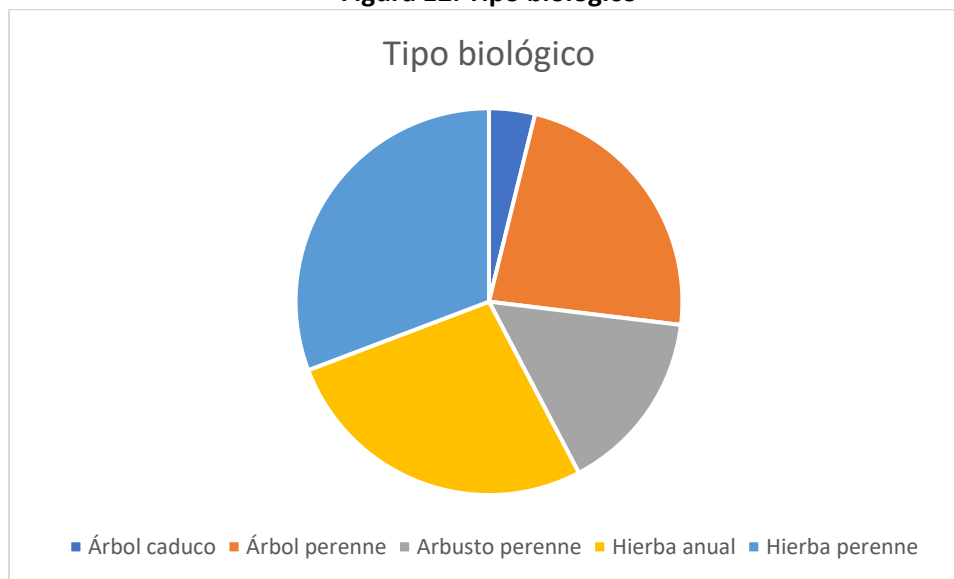
Fuente: Elaboración propia

5.1.2. Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área de influencia, se observa que las hierbas perennes son las más comunes sumando un 30,8%, seguido por hierba anual con 26,9%.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 12. Tipo biológico



Fuente: Elaboración propia

5.1.3. Distribución en Chile

La Figura 13 muestra la distribución de las especies por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área de influencia según (Rodríguez, y otros, 2018).

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 13. Distribución de especies en Chile



AYP: Arica y Parinacota. TAR: Tarapacá. ANT: Antofagasta. ATA: Atacama. COQ: Coquimbo. VAL: Valparaíso. RME: Región de Valparaíso de Santiago. LBO: Libertador Bernardo O'Higgins. MAU: Maule. NUB: Ñuble. BIO: Biobío. ARA: Araucanía. LRI: Los Ríos. LLA: Los Lagos. AIS: Aisén. MAG: Magallanes. JFE: Juan Fernández. IPA: Isla de Pascua. Fuente: Elaboración propia.

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de especies crece en un amplio rango de distribución, concentrándose entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos. Esta amplitud se atribuye a la plasticidad de las especies para adecuarse a ambientes degradados y alterados por la actividad agrícola y su capacidad invasora como especie exótica, como es el caso del área de influencia y otros territorios, principalmente de Chile central.

En lo referente a la región, no se observaron especies con distribución restringida.

5.1.4. Especies en categoría de conservación

De acuerdo con el Reglamento de clasificación de especies, en todos sus procesos, se registra una especie en categoría de conservación, según se indica en la siguiente tabla.

Tabla 13. Especies en categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Categoría de conservación	Referencia
<i>Conanthera campanulata</i>	Papita de campo	Endémico	LC	(D.S. 13, 2013)

Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.1.5. Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Dentro de las especies nativas encontradas, cuatro forman parte del D.S. 68 (ver Tabla 9).

- *Baccharis linearis*
- *Schinus latifolius*
- *Acacia caven*
- *Berberis chilensis*

Todas las especies fueron registradas en la formación “Plantación forestal de *Eucalypto globulus*” y “Pradera”.

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de influencia no presenta formación de bosque nativo.

Con respecto a las Formaciones Xerofíticas, el Artículo 2° de la Ley 20.283 las define como: “*Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII*”. Si bien hay presencia de especies arbustivas en el marco de lo establecido en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020), se necesita un mínimo de 500 individuos por hectárea para determinar la presencia de formación xerofítica (ver Tabla 14).

Tabla 14. Requisitos para determinar si un matorral constituye formación xerofítica

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: (CONAF, 2020)

Según los resultados de la prospección en terreno, en el área de influencia no cumple con las definiciones legales para establecer formación xerofítica en el área de influencia del Proyecto.

En el área de influencia del Proyecto, hay presencia de plantaciones forestales de *Eucalypto globulus*.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.2. Singularidades ambientales

De acuerdo con lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de influencia del Proyecto.

5.2.1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las formaciones descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2021), para la Comuna de San Antonio.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:6000), presenta una referencia general de la vegetación de la Comuna de San Antonio (ver Tabla 15).

Tabla 15. Usos de suelo de la región equivalentes con las formaciones del área de influencia del Proyecto

Uso actual de suelo	Superficie comunal (ha)	Superficie del Proyecto (ha)	Proporción de afectación Proyecto en relación a las FV a la comuna (%)
Áreas Urbanas e Industriales	2.583,40	3,90	0,2
Plantaciones forestales	6.984,00	8,81	0,3
Praderas	936,50	14,57	0,6
Total	10.503,90	27,28	1,06

FV: Formación vegetacional. Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 2021²

El catastro vegetacional señala que los usos Plantaciones forestales, Praderas y áreas urbanas e industriales abarcan 40.503 ha en el total de la Comuna de San Antonio, de las cuales sólo 27,28 ha corresponden al área de estudio, equivalente al 1,06% de la superficie Comunal. Cabe mencionar que el área en estudio sólo abarca una superficie total de 25,04 ha. Por lo tanto, se concluye que no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

5.2.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron

² <https://sit.conaf.cl/>

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

5.2.3. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.2.4. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de influencia.

5.2.5. Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, considerando que, bosque nativo de preservación es *“aquél, cualquiera sea sus superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”*. A la vez Bosque nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. De acuerdo con las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto correspondiente a matorral arborescente, es decir formaciones dominadas por formas de vida arbustivas y árboles ocasionales, no hay presencia de Bosque nativo de Preservación.

5.2.6. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de influencia se identificó una especie en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Tabla 16. Especies en categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Categoría de conservación	Referencia
<i>Conanthera campanulata</i>	Papita de campo	Endémico	LC	(D.S. 13, 2013)

Fuente: Elaboración propia

5.2.7. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes (Decreto 366, 1944), (Decreto 129, 1971), (Decreto 1427, 1941), (Decreto 13, 1995), (Decreto 490, 1977) y según los resultados obtenidos, en el área de influencia, no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.2.8. Presencia de especies endémicas

Se registró cuatro especies endémica en el área de influencia:

- *Schinus latifolius*
- *Conanthera campanulata*
- *Berberis chilensis*
- *Myostemma adventa*

De estas especies, sólo una presenta categoría de conservación y todas presentan amplia distribución en el país (Al menos entre la región de Coquimbo a Ñuble) (Rodríguez, y otros, 2018). El registro fue de pocos individuos con escasa cobertura encontradas en la formación Pradera y plantación forestal.

5.2.9. Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

5.2.10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo con el listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies nativas identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 9), no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.2.11. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

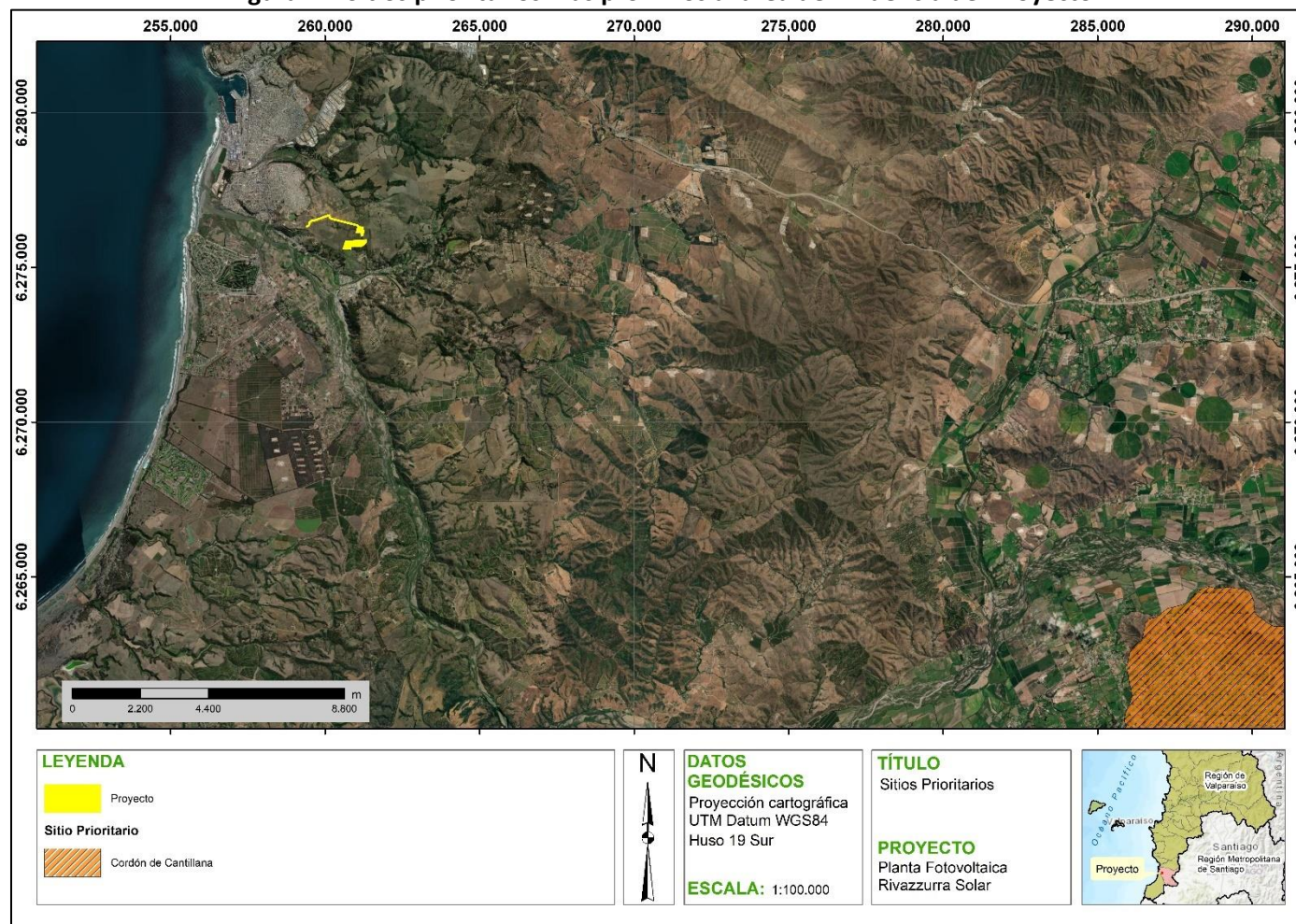
De acuerdo con el listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

5.2.12. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

En una escala de 1:100.000 se aprecian el único sitio prioritario cercano al área de influencia, siendo el sitio prioritario “Cordón de Cantillana” el más próximo a unos 8 km de distancia lineal y el sitio prioritario “Cordón de Cantillana” el segundo más cercano a unos 28,2 km lineales de distancia. Dado lo anterior, el área en estudio no se encuentra en o colindante a algún sitio prioritario para la conservación de la diversidad.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 14. Sitios prioritarios más próximos al área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

5.2.13. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas *“cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”*. Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

En la Tabla 17 y Figura 15 se muestran las áreas de protección oficial más cercana al proyecto a escala 1:100.000.

Tabla 17. Distancia del Proyecto a las áreas de Protección Oficial

Área bajo protección oficial	Distancia aproximada al proyecto (km)
Reservas Nacionales "El Yali"	16,9
Reservas Nacionales "Humedal El Yali"	15,4

Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Figura 15. Áreas bajo protección oficial



Fuente: Elaboración propia

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Dadas las distancias que hay entre el Proyecto y las áreas bajo protección oficial, se concluye que el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

5.2.14. Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)

De acuerdo con la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.2.15. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo a la información bibliográfica, no existe registro de que en el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo con la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

6. Conclusiones

Según la “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” de (Luebert & Pliscoff, 2017), la vegetación presente en el Área de influencia corresponde al piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”, mientras que según la tipología de (Gajardo, 1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el Área de influencia se clasifica como “Matorral espinoso del secano costero”.

En el área de influencia se identificaron 10 formaciones vegetacionales:

- Pradera silvestre de *Avena barbata*
- Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*
- Pradera silvestre de *Avena barbata* e *Hirschfeldia incana*
- Pradera silvestre de *Avena barbata* y *Carthamus lanatus*
- Pradera silvestre de *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*
- Suelos removidos
- Caminos
- Canal de regadío
- Pradera silvestre de *Hirschfeldia incana*
- Otras arborescentes

En total se registraron 26 especies vasculares, de las cuales 18 son introducidas (69,2% respecto al total registrado), 4 nativas (15,4% respecto al total registrado) y 4 son endémicas (15,4% respecto al total registrado).

En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, se identificó la formación de plantación forestal de *Eucalipto globulus*, la cual se encuentra sobre suelos tipo III y IV según el Anexo 5.5 Informe de suelo y se encuentra bajo zona de extensión urbana bajo el plan regulador comunal (Ver Anexo 1), lo que sumado a la ausencia de planes de manejo forestal o bonificaciones vigentes en función de la Ley 20.283 y del DL 701, no se hace necesario aplicar reforestación.

Se encontraron dos singularidades ambientales: “presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación”, la cual corresponde a *C. campanulata* clasificada como “Preocupación Menor (LC)” según el (D.S. 13, 2013), la cual fue registrada como individuos aislados en las distintas formaciones de Pradera; y la singularidad “Presencia de especies endémicas”, el registro fue de pocos individuos con escasa cobertura encontradas en la formación Pradera y plantación forestal, las cuales corresponden a:

- *Schinus latifolius*
- *Conanthera campanulata*
- *Berberis chilensis*
- *Myostemma adventa*

Considerando los antecedentes encontrados, la localización del Proyecto y sus partes y obras, se concluye que el proyecto no producirá efectos adversos significativos según la legislación vigente.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

7. Bibliografía

- Braun - Blanquet, J. (1987). *Fitosociología - Bases para el estudio de las comunidades vegetales*. Madrid, España.: Blume Ediciones.
- CONAF. (2020). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Ministerio de Agricultura.
- D.S. 13. (2013). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 151. (2007). Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 16. (2016). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 16. (2020). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 19. (2012). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 23. (2009). Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 23. (2019). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimoquinto proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 33. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 38. (2015). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 40. (2015). Aprueba el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 41. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 42. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 44. (2021). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 50. (2008). Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

- D.S. 51. (2008). Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 52. (2014). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 6. (2017). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. *Ministerio del Medio ambiente*.
- D.S. 68. (2009). Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. *Ministerio de Agricultura*.
- D.S. 79. (2018). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. *Ministerio del Medio ambiente*.
- Decreto 129. (1971). Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (*Lapageria rosea*). *Ministerio de agricultura; Subsecretaría de agricultura*.
- Decreto 13. (1995). Declara monumento nacional las especies forestales Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil. *Ministerio de Agricultura*.
- Decreto 1427. (1941). Reglamenta la explotación de yareta. *Ministerio de tierra y colonización; Subsecretaría de tierras y colonización*.
- Decreto 366. (1944). Reglamento de explotación de quillay y otras especies forestales. *Ministerio de Tierras y Colonización*.
- Decreto 490. (1977). Declara monumento natural a la especie forestal Alerce. *Ministerio de agricultura*.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Santiago: Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.
- Gajardo, R. (1994). *La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Hernández, J. (2000). *Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación*. Universidad de Chile.
- Ley 20.283. (2008). Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. *Ministerio de Agricultura*.
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile* (Segunda ed.). Santiago: Editorial Universitaria.
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., . . . Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Bot*, 75(1), 1-430.
- Servicio de Evaluación Ambiental. (2017). *Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*.

RIVAZZURA SOLAR SPA	Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar	
	Caracterización de flora y vegetación	

Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las PLantas Vasculares del Cono Sur*.
Obtenido de Instituto de Botánica Darwinion:
<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>